

Сжатие
Упаковка
Распаковка
Простыми словами

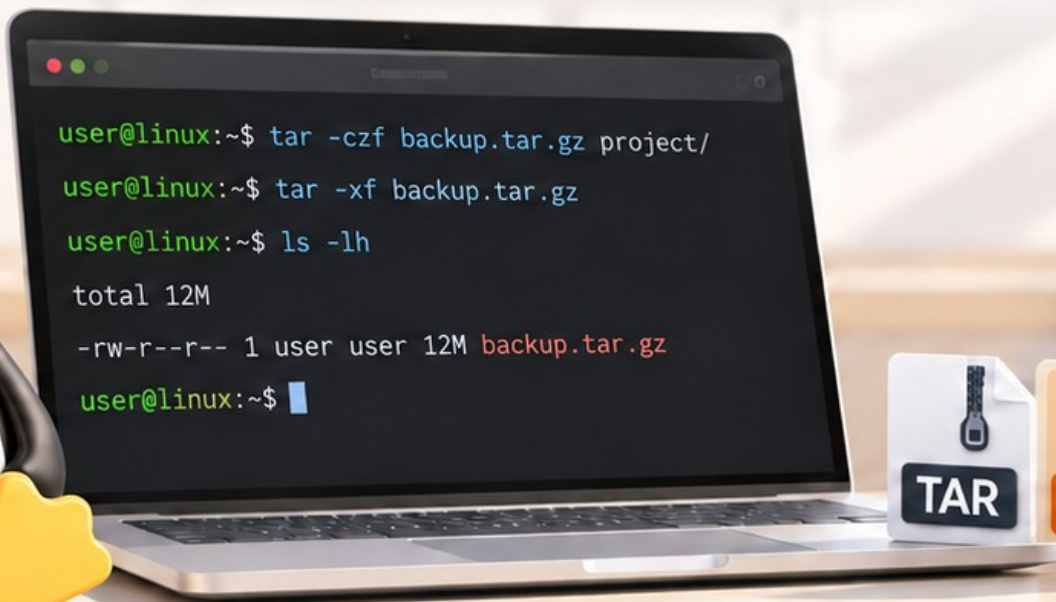
Архивы в Linux

tar · gzip · xz · zstd · zip · 7-Zip

- ✓ команды
- ✓ примеры
- ✓ реальные задачи
- ✓ для начинающих
- ✓ и DevOps

Всё,
что нужно
знать! 😊

Маленькие
команды —
большие
возможности



Как это
работает



Полезные
команды



Сравнение
форматов



Практические
примеры



Безопасная
распаковка



Советы
из практики

Linux
делает сложное
простым

Больше, чем просто архивы

Главная мысль

Архивирование и сжатие — это две разные операции

АРХИВИРОВАНИЕ

tar

Собирает много файлов и папок в один архив. Сохраняет структуру, права, ссылки и метаданные.

```
tar -cf project.tar project/
```

СЖАТИЕ

gzip · xz · zstd

Уменьшают размер потока данных. Поэтому появляются двойные расширения: .tar.gz, .tar.xz, .tar.zst.

```
tar + компрессор → .tar.*
```

tar + компрессор = привычный Linux-архив

tar: три команды, которые реально нужны

Создать • посмотреть • распаковать

СОЗДАТЬ

```
tar -cf project.tar project/
```

ПОСМОТРЕТЬ

```
tar -tf project.tar
```

РАСПАКОВАТЬ

```
tar -xf project.tar
```

Ключи

c

create — создать архив

t

table/list — показать содержимое

x

extract — распаковать

f

файл архива, имя идёт следом

Полезная привычка: сначала `tar -tf archive.tar`, потом распаковка

Какой компрессор выбрать?

04

Не надо учить всё — важно понимать назначение

Формат	Расширение	Сильная сторона	Когда использовать
gzip	.tar.gz	совместимость	универсальный вариант
xz	.tar.xz	размер	когда размер важнее скорости
zstd	.tar.zst	скорость + размер	современный практичный выбор
bzip2	.tar.bz2	наследие	часто встретится в старых архивах

Для новых задач стоит обратить внимание на zstd

Одна команда, которую стоит запомнить

GNU tar обычно сам распознаёт формат при распаковке

```
tar -xf archive.tar.gz
```

Та же логика работает для .tar.xz, .tar.bz2, .tar.zst

gzip

```
tar -czf backup.tar.gz project/
```

zstd

```
tar --zstd -cf backup.tar.zst project/
```

xz

```
tar -cJf backup.tar.xz project/
```

auto

```
tar -caf backup.tar.zst project/
```

ZIP и 7-Zip: не вместо tar, а по задаче

Формат выбирается ещё и по тому, кто будет открывать архив

ZIP

Когда удобно

- обмен с Windows и macOS
- команды `zip -r` и `unzip`
- понятен почти всем пользователям

```
zip -r backup.zip project/
```

7-Zip

Когда удобно

- высокая степень сжатия
- AES-256 для 7z/ZIP
- официальная консольная версия для Linux

```
7z a backup.7z project/
```

Большой архив: split + cat

Unix-подход: маленькие инструменты соединяются в процесс



```
split -b 1G backup.tar.zst backup.part-
```

```
cat backup.part-* > backup.tar.zst
```

Архиватору не нужно уметь всё: нужный процесс собирается из простых команд

Безопасная распаковка

08

Незнакомый архив сначала смотрим, потом распаковываем отдельно



Сначала проверить

Потом — отдельная папка для распаковки

Перед распаковкой

```
tar -tf archive.tar.gz  
unzip -l archive.zip  
7z l archive.7z
```

Распаковать безопаснее так

```
mkdir unpack && cd unpack  
tar -xf ../archive.tar.gz
```


Шпаргалка команд

Кадр, который можно поставить на паузу

```
tar -cf archive.tar dir/           # создать tar
tar -czf archive.tar.gz dir/       # gzip
tar -cJf archive.tar.xz dir/       # xz
tar --zstd -cf archive.tar.zst dir/ # zstd

tar -tf archive.tar.gz             # посмотреть
tar -xf archive.tar.gz             # распаковать

zip -r archive.zip dir/            && unzip archive.zip
7z a archive.7z dir/               && 7z x archive.7z
```

Главное: понимать принцип, а не зубрить двадцать архиваторов

Итог

10

Что стоит унести из этого видео

**tar архивирует.
gzip, xz, bzip2 и zstd сжимают.**

Для актуального Linux-видео достаточно уверенно знать шесть инструментов. Остальное — по ситуации и через man.

tar

gzip

xz

zstd

zip

7z

СЛЕДУЮЩЕЕ ВИДЕО?
**gzip vs xz
vs zstd vs 7z**

Сравним скорость сжатия,
распаковки и итоговый размер
архива.

Источники

11

Полезные ссылки

GNU tar manual

Compression, auto-compress, supported formats

https://www.gnu.org/software/tar/manual/html_section/Compression.html

Linux man-pages

tar как программа архивирования

<https://man7.org/linux/man-pages/man1/tar.1.html>

Zstandard

Официальный сайт и документация

<https://facebook.github.io/zstd/>

7-Zip

Официальный сайт

<https://www.7-zip.org/>

Ссылки и материалы

Больше полезного по Linux, DevOps и практике — здесь

Подписывайтесь — впереди разборы, практические команды, roadmap и материалы для обучения

Сайт

solizarevich.github.io

Telegram

t.me/linautonet

VK

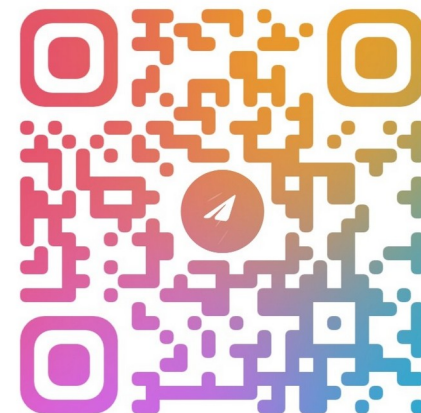
vk.com/linautonet

YouTube

youtube.com/@solizarevich

RuTube

rutube.ru/channel/25269092



@LINAUTONET